Universidad Nacional Autónoma de México

Matemáticas Aplicadas y Computación

Temas selectos de Computación II

Consumo de Servicios REST con HTML/Java Script

Profesor

Padilla Alemán David Bryan

Alumno

Hernández Espinoza Gabriel Emanuel

Grupo: 2856

Cree dos archivos, cada uno para HTML,Javascript y CSS respectivamente

El HTML es el esqueleto de la pagina, aqui puse el formulario, botones y campos para introducir los datos así como la lista de países

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
   <!-- Hace que la página sea responsive (se adapte a celulares y
tablets) -->

   <title>Tarea Registro REST</title>
   <link rel="stylesheet" href="style.css">
   <!-- Enlaza el archivo CSS externo para dar estilos a la página -->
</head>

<body>

   <form id="miFormulario">
       <!-- Formulario HTML para capturar datos del usuario -->
       <!-- id sirve para manipularlo desde JavaScript -->

       <h2>Formulario de Registro</h2>
       <div>
           <label for="name">Nombre:</label>
           <!-- Etiqueta del campo -->

           <input type="text" id="name" required>
           <!-- required obliga a llenarlo antes de enviar -->
       </div>
       <!-- Campo para el apellido -->
       <div>
           <label for="lastName">Apellido:</label>
           <input type="text" id="lastName" required>
       </div>
       <!-- Campo para el correo -->
       <div>
           <label for="email">Email:</label>
           <input type="email" id="email" required>
```

```html
            <!-- type="email" valida automáticamente el formato -->
        </div>
        <!-- Campo para el número cuenta -->
        <div>
            <label for="account">Cuenta:</label>
            <input type="text" id="account" required>
        </div>
        <!-- Campo para el promedio -->
        <div>
            <label for="avg">Promedio (AVG):</label>
            <input type="number" step="0.1" id="avg" required>
            <!-- step="0.1" permite decimales -->
        </div>

        <div>
            <label for="country">País:</label>

            <select id="country" required>
                <!-- Lista desplegable -->

                <option value="">Cargando países...</option>
                <!-- Opción inicial mientras se cargan los países -->
            </select>
        </div>

        <div class="contenedor-botones">
            <!-- Contenedor para agrupar los botones -->
            <!-- Guardamos los datos-->
            <button type="submit" class="btn-guardar">Guardar</button>
            <!-- Limpiamos el formulario-->
            <button type="reset" class="btn-limpiar">Limpiar</button>

        </div>
    </form>

    <script src="script.js"></script>
    <!--Con esto, enlazamos un archivo JavaScript -->
</body>

</html>
```

Despues , el archivo Java Script es el que tendra la logica de esta pagina, es decir, es el que se encargara de recibir y enviar informacion o con la manipulacion de los datos

```
// Obtiene el elemento <select> de países del HTML
// Se usa para poder manipularlo desde JavaScript
const selectPaises = document.getElementById('country');

// Obtiene el formulario completo
// Sirve para capturar el evento de envío (submit)
const formulario = document.getElementById('miFormulario');


//Aqui hacemos uso de la API
// Función asíncrona (usa async/await) para obtener datos desde
internet
async function obtenerPaises() {
   try {
       // Hace una petición HTTP a una API externa (REST Countries)
       // fetch obtiene los datos desde la URL
       const respuesta = await
fetch('https://restcountries.com/v3.1/all?fields=name');

       // Convierte la respuesta a formato JSON
       const datos = await respuesta.json();

       // Limpia el select y agrega una opción por defecto
       selectPaises.innerHTML = '<option value="">Seleccione un
país...</option>';

       // Ordena los países alfabéticamente
       // localeCompare sirve para comparar textos correctamente
       datos.sort((a, b) =>
a.name.common.localeCompare(b.name.common));

       // Recorre cada país y crea una opción en el select
       datos.forEach(pais => {
           const opcion = document.createElement('option');
           // Crea un elemento <option>

           opcion.value = pais.name.common;
           // Valor que se enviará al seleccionar

           opcion.textContent = pais.name.common;
```

```
            // Texto visible en la lista

            selectPaises.appendChild(opcion);
            // Agrega la opción al select
        });

    } catch (error) {
        // Si ocurre un error (por ejemplo sin internet)
        // muestra mensaje en el select
        selectPaises.innerHTML = '<option value="">Error al
cargar</option>';
    }
}


//En este bloque del codigo, hacemos envio de los datos del formulario
// Escucha cuando el usuario envía el formulario
formulario.addEventListener('submit', async (e) => {

    e.preventDefault();
    // Evita que la página se recargue ya que eso pasa por default

    // Crea un objeto FormData para enviar datos como si fuera un
formulario real
    const datosAEnviar = new FormData();

    // Agrega cada campo del formulario con append(nombre, valor)
    datosAEnviar.append('name', document.getElementById('name').value);
    datosAEnviar.append('lastName',
document.getElementById('lastName').value);
    datosAEnviar.append('email',
document.getElementById('email').value);
    datosAEnviar.append('account',
document.getElementById('account').value);
    datosAEnviar.append('avg', document.getElementById('avg').value);
    datosAEnviar.append('country',
document.getElementById('country').value);

    try {
        // Envía los datos al servidor usando fetch
        const respuesta = await
fetch('https://masksoft.com.mx/register', {
            method: 'POST', // Método POST para enviar datos
```

```
            body: datosAEnviar // Datos del formulario
        });

        const resultado = await respuesta.json();

        // Verifica si el servidor respondió con éxito
        if (resultado.status === "success") {
            alert("¡Éxito! " + resultado.message);

            formulario.reset();
            // Con esto, limnpiamos todos los campos del formulario
        }

    } catch (error) {
        alert("Error al conectar con el servidor.");
    }
});

// Con esto llamamos a la función al cargar la página
obtenerPaises();
```

Y por ultimo con el archivo CSS le di estilo a la pagina para que no quedara tan feo

```
body {
    font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
    /* Define el tipo de letra de toda la página */

    background-color: #e9ecef;
    display: flex;
    /* Activa Flexbox para organizar los elementos */

    justify-content: center;
    /* Centra horizontalmente el contenido */

    align-items: center;
    /* Centra verticalmente el contenido */

    min-height: 100vh;
    /* Hace que el body ocupe al menos toda la altura de la pantalla */

    margin: 0;
    /* Elimina el margen por defecto del navegador */
```

```
}

form {
   background: white;
   /* Fondo blanco para el formulario */

   padding: 30px;
   /* Espacio interno alrededor del contenido */

   border-radius: 12px;
   /* Bordes redondeados */

   box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.1);
   /* Sombra para dar efecto de tarjeta */

   width: 350px;
   /* Ancho fijo del formulario */
}

h2 {
   text-align: center;
   /* Centra el texto del título */

   color: #333;
   /* Color gris oscuro */
}

div {
   margin-bottom: 15px;
   /* Espacio entre cada grupo de campos */
}

label {
   display: block;
   /* Hace que el label ocupe toda la línea */

   margin-bottom: 5px;
   /* Espacio entre label e input */

   font-weight: 600;
   /* Texto un poco más grueso */

   color: #555;
```

```
    /* Color gris */
}

input, select {
    width: 100%;
    /* Ocupan todo el ancho disponible */

    padding: 10px;
    /* Espacio interno */

    border: 1px solid #ccc;
    /* Borde gris claro */

    border-radius: 6px;
    /* Bordes redondeados */

    box-sizing: border-box;
    /* Incluye padding y borde dentro del ancho total */
}

.contenedor-botones {
    display: flex;
    /* Usa Flexbox para alinear botones */

    gap: 10px;
    /* Espacio entre botones */

    margin-top: 20px;
    /* Separación superior */
}

button {
    flex: 1;
    /* Hace que ambos botones ocupen el mismo espacio */

    padding: 12px;
    /* Tamaño interno del botón */

    border: none;
    /* Quita el borde por defecto */

    border-radius: 6px;
    /* Bordes redondeados */
```

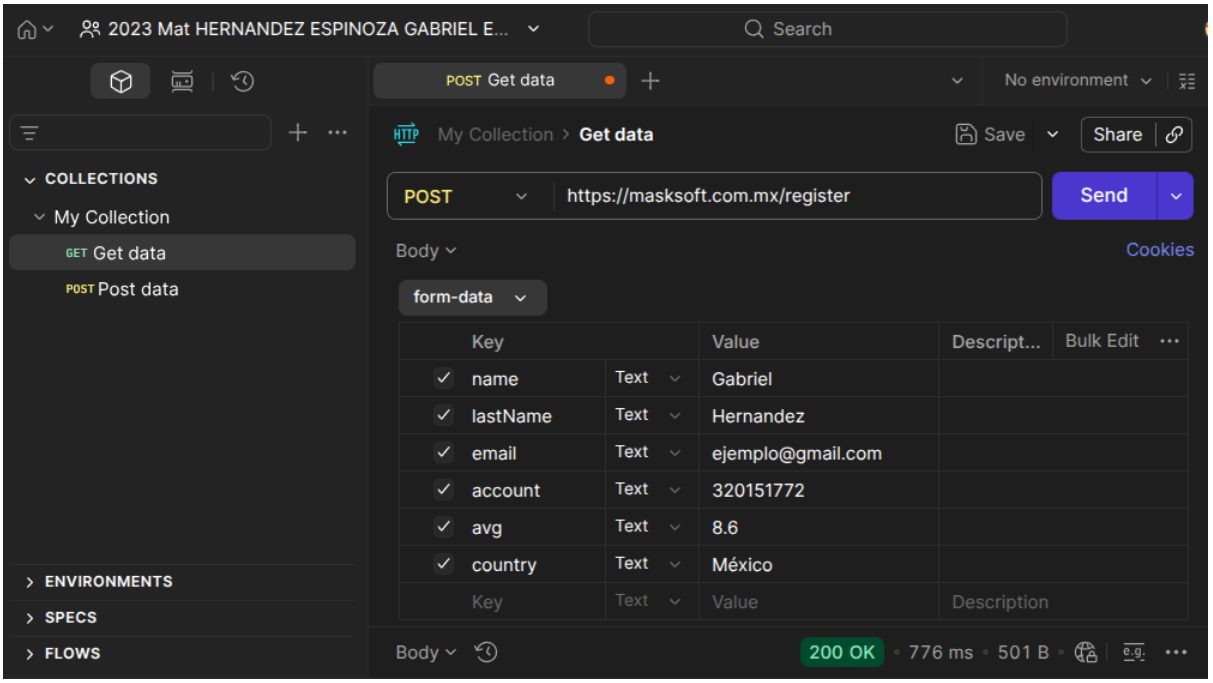
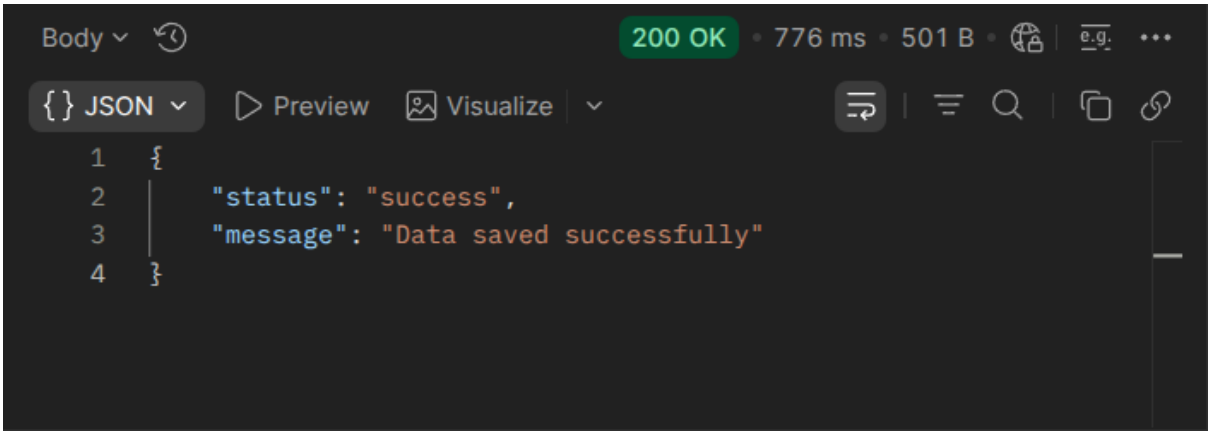
```
    color: white;

    cursor: pointer;
    /* Cambia el cursor a mano al pasar encima */

    font-weight: bold;
}

.btn-guardar {
    background-color: #28a745;
}

.btn-limpiar {
    background-color: #6c757d;
}
```

Quedando de la siguiente manera

Hice la prueba con POSTMAN